上 海 交 通 大 学 试 卷（ B 卷）

（ 20_19_ 至 20_20__ 学年 第__2__学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 __机器学习(EE369)_____ 成绩 _____

一、 选择题（每题 3 分，共 24 分；注：部分题目的选项可能不止一个）：

1. 有关人工智能、机器学习、深度学习，下列哪些说法是正确的?（ ）
   A. 机器学习包含人工智能、深度学习是人工智能的主要技术手段
   B. 人工智能可分为三个层次：弱人工智能、强人工智能、超人工智能
   C. 图灵测试是测试机器的智能是否超过人类智能的测试
   D. 现在的人工智能，已经达到强人工智能水平，比如 AlphaGo 已经战胜了人类顶尖棋手李世石等

2. 有关机器学习的现代定义，下面哪说法是不正确的？ （ ）
   A. 计算机程序往往从经验 E 中进行学习
   B. 机器学习的现代定义，是 Arthur Samuel 在 1959 年提出的
   C. 学习性能的好坏需要一个评价机制 P 来进行性能评估
   D. 机器学习的目的往往为了达成一个特定任务 T

3. 以下那种方法可以用来减少过拟合？（ ）
   A. L1 正则化
   B. L2 正则化
   C. 减小模型的复杂度
   D. 更多的训练数据

4. 如果使用线性回归模型，下列说法正确的是？（ ）
   A. 线性回归假设数据中基本没有多重共线性
   B. 线性回归分析要求所有变量都必须具有正态分布
   C. 检查异常值，因为线性回归对离群效应很敏感
   D. 以上说法都不对

5. 梯度下降算法的正确步骤是什么？（ ）
   a) 计算预测值和真实值之间的误差
   b) 重复迭代，直至得到网络权重的最佳值
   c) 把输入传入网络，得到输出值
   d) 用随机值初始化权重和偏差
   e) 对每一个产生误差的神经元，调整相应的（权重）值以减小误差

   A．abcde B．edcba C．cbaed D．dcaeb

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号										
得分										
批阅人(流水阅卷教师签名处)										

6. 有关强化学习，下列哪些说法是正确的？（　　）
   A. 主要有四要素：状态(state)、动作(action)、策略（policy）、奖励(reward)
   B. 目标是找到一个最优策略，使智能体获得尽可能多的来自环境的奖励
   C. 具有时序特性、需要根据环境交互决策的应用
   D. 在决定合适的行动时，重点考虑当前行动带来的即时后果

7. 有关支持向量机（SVM），以下说法错误的是？（　　）
   A. SVM 对噪声或异常样本不敏感
   B. 核函数选择，是决定支持向量机性能的关键
   C. SVM是一种具有最大间隔的超平面划分
   D. 在一定条件下（如 Loss 函数统一），logistic regression 可以和 SVM 等价

8. 以下属于集成方法的是？（　　）
   A. Bagging
   B. Blending
   C. Boosting
   D. Stacking

二、 问答题（每题 8 分，共 32 分）：

1. 机器学习中半监督学习（Semi-Supervised learning）以及无监督学习（unsupervised learning）作为两类常见算法，请问它们的区别是什么，并分别举例有哪些具体模型？

2. 请阐述机器学习中的欠拟合和过拟合现象，并解释造成过拟合的主要原因及主要解决办法。

3. 在机器学习算法中，一种常见的策略是构造一个非线性函数$\phi(x)$，将原始输入空间的输入x通过$\phi(x)$投射到另外一个空间。试描述$\phi(x)$在两种不同的机器学习算法建模中的作用。

4. 深度学习中，经常会遇到类别不平衡，请解释什么是类别不平衡；若遇到类别不平衡，有哪些缓解方法并说明各自的优缺点？

三、 计算题（每题 12 分，共 24 分）：

1、 下表是一个由 15 个样本组成的贷款申请训练数据。数据包括贷款申请人的 4 个特征：年龄，有工作，有自己的房子以及信贷情况，表的最后一列是类别，含义为是否同意贷款。对下表所给的训练集数据，在构建决策树模型时，请根据信息增益准则选择最优特征（从信息熵的角度）。

ID	年龄	有工作	有自己的房子	信贷情况	类别
1	青年	否	否	一般	否
2	青年	否	否	好	否
3	青年	是	否	好	是
4	青年	是	是	一般	是
5	青年	否	否	一般	否
6	中年	否	否	一般	否
7	中年	否	否	好	否
8	中年	是	是	好	是
9	中年	否	是	非常好	是
10	中年	否	是	非常好	是
11	老年	否	是	非常好	是
12	老年	否	是	好	是
13	老年	是	否	好	是
14	老年	是	否	非常好	是
15	老年	否	否	一般	否

2、已知一个训练数据集，其正例点是$x_1 = (2,1)^T$，$x_2 = (3,1)^T$，负例点是$x_3 = (0,3)^T$，试用 SVM 算法求其最大间隔分离超平面及其支持向量。

四、 论述题（20 分）

深度学习技术促进了人工智能的发展和应用。一方面，深度学习在人脸识别、语音识别等图像语音类应用中大展身手，并在围棋等游戏场景下不断超越人类；另一方面，人工智能在自动驾驶、工业缺陷检测等领域的应用又面临不少困难、难以真正落地。你能否结合自己的日常学习和生活实际，各找出一个深度学习成功应用和不成功应用的例子，并结合深度学习本身的**技术特点**（不涉及技术以外因素），给出深度学习应用成功与不成功的具体原因解析。